

DSS WISATA LABUAN BAJO

IMPLEMENTASI STRUKTUR DATA GRAPH
DENGAN ALGORITMA DIJKSTRA

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN
PENENTUAN RUTE WISATA TERBAIK



RUTE TERPENDEK

Menggunakan algoritma Dijkstra



GRAF BERBOBOT

Representasi jarak antar destinasi



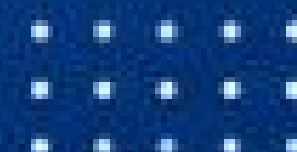
REKOMENDASI EFISIEN

Mempertimbangkan preferensi pengguna



WISATA LABUAN BAJO

Destinasi indah, pengalaman terbaik





Latar Belakang

Labuan Bajo merupakan salah satu destinasi wisata populer di Indonesia.

Terdapat banyak objek wisata yang dapat dikunjungi wisatawan.

Wisatawan sering kesulitan menentukan rute perjalanan yang paling efisien.

Oleh karena itu dibuat DSS berbasis Graph untuk membantu menentukan rute wisata terbaik.

🎵 @bangdann_98

Rumusan Masalah

- Bagaimana merepresentasikan destinasi wisata Labuan Bajo dalam bentuk Graph?
- Bagaimana menerapkan algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur terpendek?
- Bagaimana membangun DSS yang dapat memberikan rekomendasi rute wisata terbaik?



Studi kasus

Seorang wisatawan ingin mengunjungi beberapa destinasi wisata di Labuan Bajo dengan jarak tempuh yang paling efisien.

Destinasi:

- Pulau Kanawa
- Gua Rangko
- Pulau Padar
- Pulau Komodo
- Pink Beach

Permasalahan:

- Banyak alternatif rute.
- Sulit menentukan jalur terpendek secara manual.

Solusi:

DSS menggunakan Graph dan Algoritma Dijkstra.



Penerapan Graph pada DSS Wisata

Node (Vertex)

- Labuan Bajo
- Pulau Kanawa
- Gua Rangko
- Pulau Padar
- Pulau Komodo
- Pink Beach

Edge

Hubungan antar lokasi wisata berdasarkan jarak.

Desain Graph



Labuan Bajo



● Pulau Kanawa (10 Km)

● Gua Rangko (15 Km)

● Pulau Padar (35 Km)

Lalu hubungkan:

● Pulau Padar → ● Pulau Komodo (12 Km)

● Pulau Komodo → ● Pink Beach (8 Km)

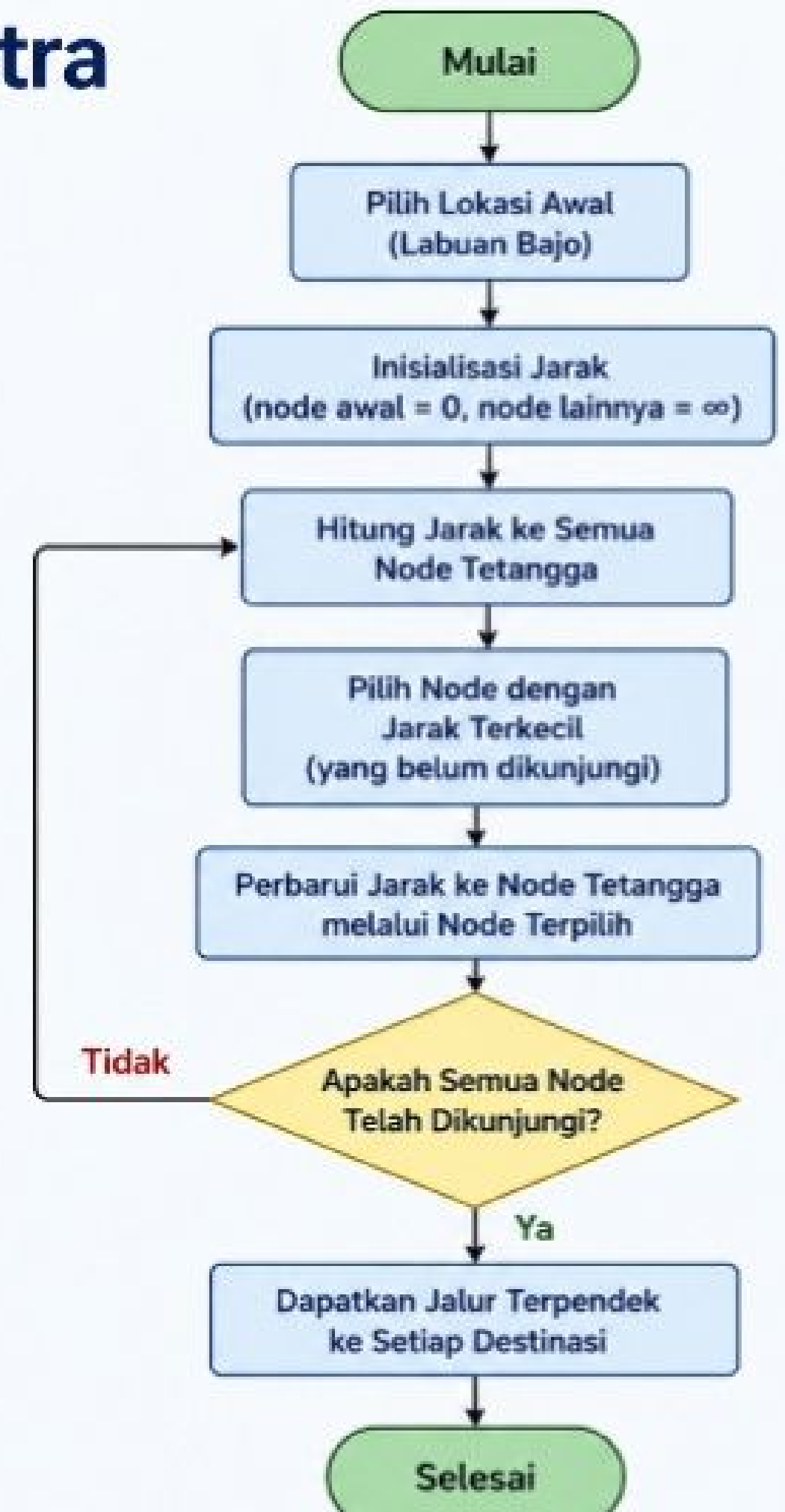
● Pulau Kanawa → ● Pink Beach (25 Km)

Pencarian Jalur Terpendek

Algoritma Dijkstra digunakan untuk mencari rute dengan jarak paling pendek dari lokasi awal (Labuan Bajo) menuju destinasi wisata lainnya.

Keterangan :

- Setiap lokasi wisata adalah node.
- Jarak antar lokasi adalah edge.
- Tujuan algoritma adalah menemukan jarak terpendek ke setiap destinasi wisata.



Implementasi sistem

Input

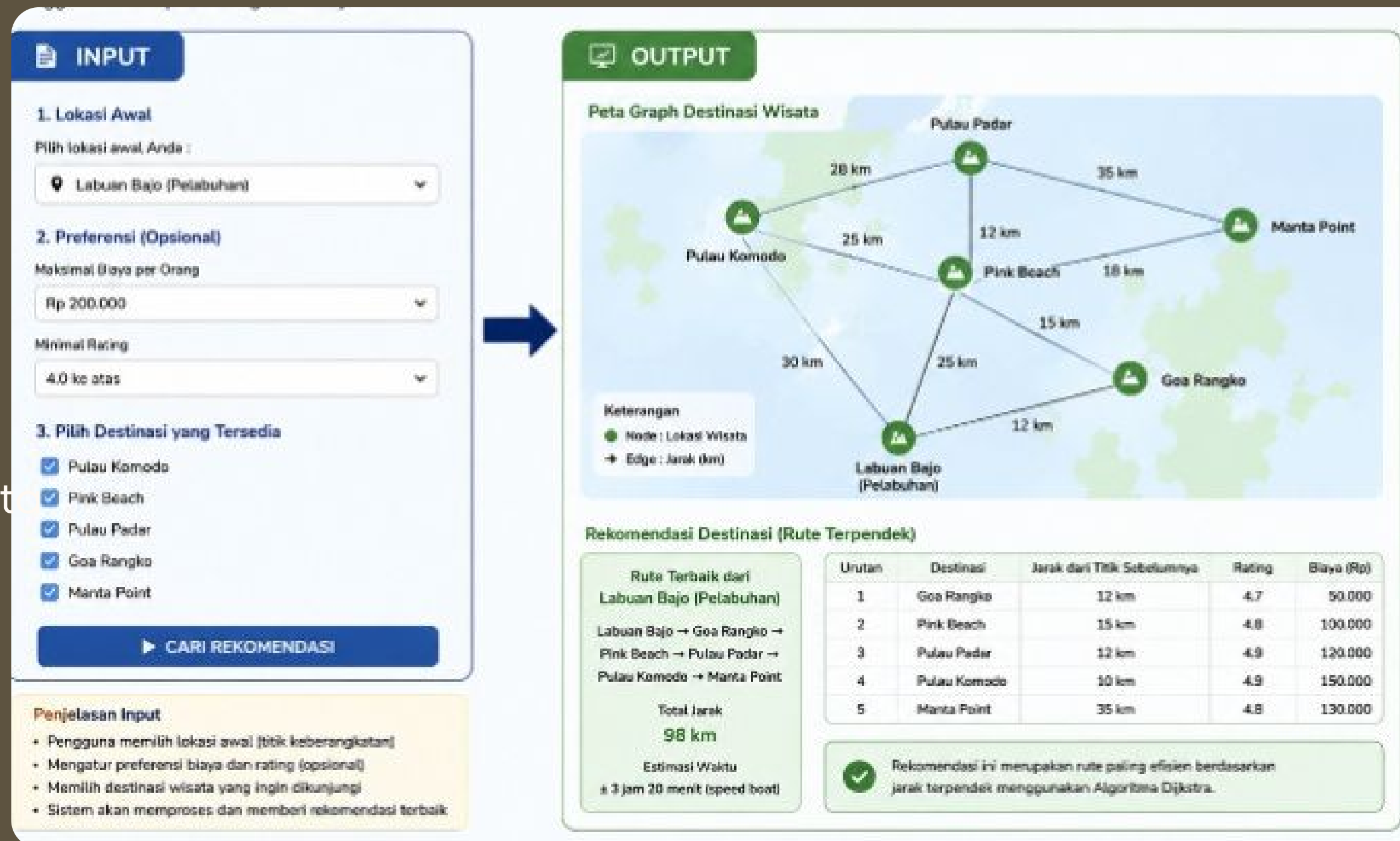
- Lokasi awal wisatawan
- Data destinasi wisata

Proses

- Membentuk Graph
- Menjalankan Algoritma Dijkstra
- Menghasilkan rekomendasi wisata

Output

- Destinasi wisata terbaik
- Jalur yang disarankan



Kelebihan dan kekurangan

Kelebihan

- Membantu perencanaan perjalanan.
- Menemukan jalur yang lebih efisien.
- Menghemat waktu dan biaya.

Kekurangan

- Bergantung pada keakuratan data.
- Kondisi lapangan dapat berubah sewaktu-waktu.

Kesimpulan

Graph dapat diterapkan sebagai DSS rekomendasi wisata.
Algoritma Dijkstra mampu menentukan jalur terpendek.
Sistem membantu wisatawan memilih destinasi secara lebih efektif.

Terima kasih